

元 智 大 學

化學工程與材料科學學系

111 學年專題研究報告

Research on Gas Permeability of High Temperature Porous Ceramics

指導教授：洪逸明

姓名：陳庭偉 學號：1081049



實習期間：111 / 07/ 01 ~111/ 12 /30

實習實驗室名稱：能源材料實驗室

指導教授簽核：洪逸明

摘要

固態氧化物電解電池(Solid Oxide Electrolyzer Cell, SOEC)是將電能轉換成化學能的高轉換效率，可以用來生產氫氣和氧氣。氫氣電極在 SOEC 中需具備高導電性來傳遞電子，使水蒸氣(H_2O)與二氧化碳(CO_2)接收電子後進行共電解，來生成氫氣(H_2)與一氧化碳(CO)，故需要一定的電子導電性與孔洞結構，使氣體可在電極當中反應。鎳基負極材料由於具有良好的催化性能和高電子電導率，在 SOEC 中也被用作正極材料，但 Ni 基正極在高氧的環境下的穩定性較低，重複氧化還原循環的電解操作條件，會導致分層和聚集的發生，此外，Ni 基電極需要在少量 H_2 的環境下操作以避免氧化，這導致操作過程較長。以 CMF ($\text{Ce}_{0.6}\text{Mn}_{0.3}\text{Fe}_{0.1}\text{O}_{2-\delta}$) 為 SOEC 陰極材料，雖然電導率低於典型的鈣鈦礦氧化物電極材料，但是在蒸汽電解條件下通過電化學還原可以提高其電子電導率，且 CMF 具有高催化活性、在氧化還原循環下具有良好的穩定性和不需要 H_2 流進行還原等特性。

本計畫將製備出 CMF，利用熔膠凝膠法來製備粉末，將 CMF、銻鈔氧 (Samarium-doped Ceria, SDC) 和碳粉混合，藉由改變碳球的尺寸和比例，找出可以產生最多孔洞和孔隙率的製程參數。利用 X 光繞射儀(XRD)分析晶體結構穩定性；利用掃描式電子顯微鏡(SEM)觀察表面孔洞數和分布；使

用阿基米德法測量材料孔隙率；利用氣體滲透率來比較材料的氣體通過率，來找出最好的碳球尺寸與比例以應用在固態電解電池的氫氣電極。



目 錄

摘 要.....	I
目 錄.....	III
致 謝.....	V
一、 前言.....	1
1.1. 選擇專題研究實習動機.....	1
1.2. 研究背景.....	1
1.3. 文獻回顧.....	2
(1) 固體氧化物電解電池(Solid Oxide Electrolyzer Cell, SOEC)	2
(2) SOEC 反應原理	2
(3) SOEC 材料選擇	3
二、 本文.....	5
2.1 實驗步驟.....	5
(1) CMF(粉末製備).....	5
(2) 混合粉末(CMF+SDC+中國碳素/Graphite)	5
(3) 製備功能層	5
(4)材料分析	6
三、 結果與討論.....	8
3.1. X 光繞射分析 (X-RAY DIFFRACTION , XRD)	8
3.2. 孔隙率分析.....	9
3.3. 場發射式電子掃描顯微鏡 (FIELD EMISSION SCANNING ELECTRON MICROSCOPE, FE-SEM) 10	
3.4. 比表面積分析(BET)	12
3.5. 氣體滲透率分析(GAS PERMEABILITY).....	13
3.6. 結論.....	13
四、 簡述結果.....	15
4.1. 最得意的照片.....	15
4.2. 用三句話描述此專題.....	15
五、 研究體驗及心得.....	16
5.1. 心得.....	16
5.2. 實驗室改變措施.....	17

六、 參考資料.....	18
七、 附錄.....	19
7.1. 專題研究申請表.....	19
7.2. 研究周誌.....	21
7.3. 實驗照片.....	47
7.4. 專題海報成果展.....	48



致 謝

在這一年的專題實驗中，當中不免遇到許多挫折與難題，歷經好幾次的失敗，不斷在錯誤中成長，最後終於順利做出預期的成果，我要謝謝過程中所有幫助過我、鼓勵我的人。

感謝洪逸明教授提供完善的實驗環境，並在 meeting 時不忘督導指點我在研究上面臨的問題，使我在專業知識、簡報製作以及敘事能力上皆有相當大進步，在未來會繼續保持老師所教導我做實驗的態度，不斷的去增進自己。

感謝宜蓁學姐在一開始帶我認識整間實驗室的運作，和教導我基礎的實驗流程，讓我可以更快步上軌道。感謝佳龍學長在我遇到瓶頸時，提出一些的建議，讓我改變一些自己的實驗流程。

很感謝可云學姐的指導，在我遇到實驗上的挫折，他總是不辭辛勞的帶領我做實驗，有幾次我實驗中出了問題，他都會馬上得過來幫助我教導我，時常耐心的為我解釋許多實驗上的問題，教導我使用各項的儀器分析，也包容我在實驗的每個錯誤，同時，我要感謝實驗室的其他學長姐，幫我們測試 SEM、協助我們測試 XRD 的騰葳學長、協助我們購買樣品的亞宸學姊，沒有他們的幫助，就沒辦法順利得到今天的成果。

最後我要感謝堅持到最後沒有放棄的自己，由於實驗過程太過耗時耗力，當中真的一度想要放棄，但是在得到成果後，反而更讓我有成就感去做接下來的研究，希望自己要保持對實驗的熱忱，度過未來面對的種種難題。

一、前言

1.1. 選擇專題研究實習動機

在日常生活中常常可以接觸到電池，例如鋰電池，但卻比較少有機會可以接觸到燃料電池，尤其 SOEC 與一般產電的系統不同，SOEC 為一個產氫的系統，而隨著環境變遷，煤氣和石油的需求量增加，這勢必會產生大量的 CO₂ 等溫室氣體，不只會加速全球暖化，同時會對人們健康有相當大的影響，所以環保必定會成為未來的趨勢。氫能為一個乾淨的燃料，再加上近年來很熱門的電動車跟氫能車，氫能吸引了各國投資者的目光，隨著研究的進步，將來可以漸漸普及，以氫能開啟新的主流能源，所以我選擇固態氧化物電解電池為我專題研究的題目。

1.2. 研究背景

隨著科技的進步，人類大肆破壞自然環境以及消耗地球資源，世界已面臨地球暖化、海平面上升，能源匱乏等問題，近期台灣就破天荒在五天內限電兩次，也面臨石門水庫缺水的問題，能源危機近在眼前。以目前來說，地球上的能源大多源自於化石燃料，包含石油、煤以及天然氣等等，但燃燒化石燃料會製造出大量的溫室氣體以及其他汙染物造成空污，溫室氣體為地球暖化主因之一，除此之外，地球上的化石燃料含量也有限，而像太陽能、水力和風力等等的可再生能源則屬於綠色能源，其對環境所造成的傷害較低，也具有源源不絕的來源。

在眾多電解電池種類中，SOEC 為其中之一，其由電能轉換為化學能有較

高的轉換效率。SOEC 由固態氧化物的陽極、陰極和電解質組成；其中，為了提升電池性能，會盡力找出可以增加更多反應點的方法，進而提升反應效率。

1.3. 文獻回顧

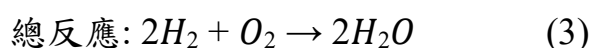
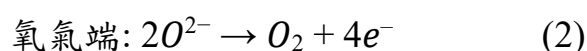
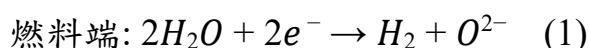
(1) 固體氧化物電解電池(Solid Oxide Electrolyzer Cell, SOEC)

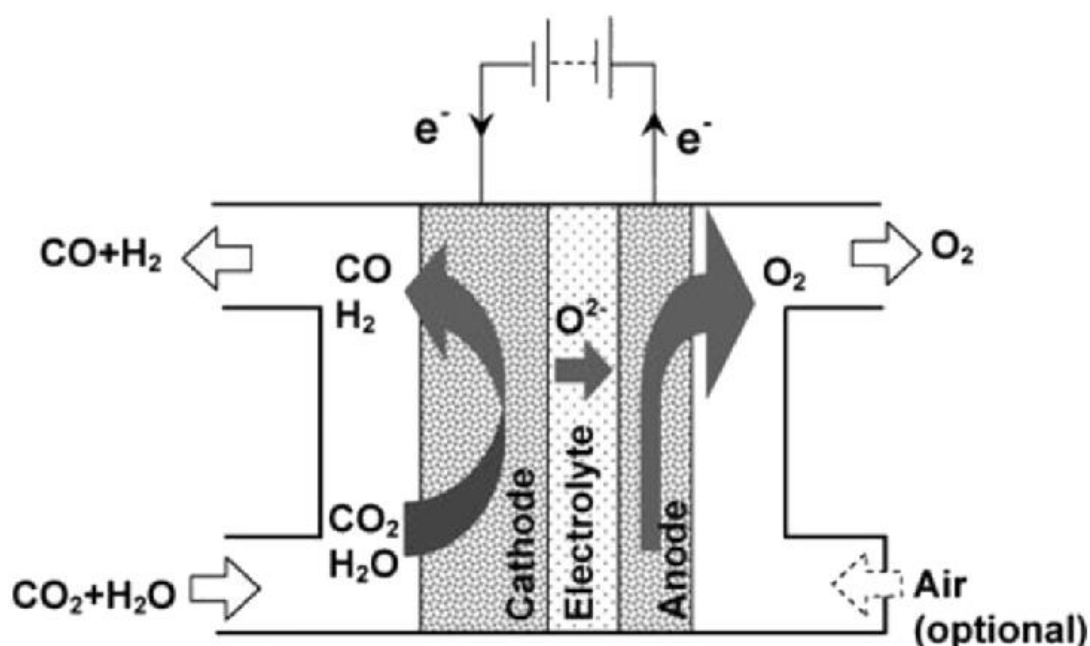
固體氧化物燃料電池(Solid oxide fuel cell, SOFC)是將氫能轉換為電能，而 SOEC 為 SOFC 的逆反應，將電能轉換為氫能，其轉化效率相對其它種燃料電池較高[2]，其電解質為固態氧化物或陶瓷電解質，其優點包含低排放量、高效率以及長期穩定性。但其操作溫度較高，長時間下會降低電池壽命。而電解機制又分為三種：

(1) CO₂ 電解 (2) H₂O 電解 (3) CO₂/H₂O 共電解

(2) SOEC 反應原理

SOEC 可分為燃料電極、氧氣電極以及電解質，以氧離子進行傳導，由外部電元提供電子於燃料電極，使氧氣與電子還原成 H₂、和氧離子(O²⁻) (式 1)，氧離子再經由電解質從燃料電極傳至氧氣電極，氧離子在氧氣電極中氧化成氧氣，並且釋放出電子(式 2)，所以燃料電極產出氫氣，氧氣電極則會產出氧氣(式 3)。





圖一 固態氧化物電解電池反應原理。

(3) SOEC 材料選擇

一個 SOEC 包含氫氣電極、氧氣電極和電解質，每一種材料在其所處的氣氛下須有穩定的化學組成及良好材料組成之電池結構的穩定性，因此下列為各組成所需特性：

1. 氫氣電極(Cathode)

需具備良好導電性/離子導性、水蒸氣/二氧化碳吸附能力、電催化能力、氧空缺及多孔結構，且須與電解質之間有良好的熱膨脹匹配性與化學穩定性。根據文獻資料，如 Fe 可有吸附 CO_2 並且與貴金屬有相似的電催化性能^[4]，故我們可以在材料中摻雜 Fe 來提升該電極的催化性能。

2. 氧氣電極(Anode)

與氫氣電極相似，需具備良好電子/離子導性及氧氣催化能力，將氧離子還原成氧氣，在經孔洞結構排出電極。

3. 電解質(Electrolyte)

須具備高離子導電率、低電子導電率、穩定的晶體結構、適當的機械強度、高緻密度等特性。



二、本文

2.1 實驗步驟

(1) CMF(粉末製備)

本實驗利用使用熔膠凝膠法製備 CMF 粉末。將金屬硝酸物溶解於去離子水，加入 EDTA 金屬螯合物溶於氨水中，將兩杯溶液做混和均勻後，再加入檸檬酸，接著使用氨水將溶液之 pH 值調整至 6，將配置好的溶液置於加熱攪拌器上，以磁石攪拌並且加熱蒸乾至濃稠凝膠狀，再放入高溫爐中以 250°C 熱處理 2 小時移除硝酸、氨水及水分，取出粉末後磨細，最後經過 1100°C 煅燒 6 個小時後，再將粉末磨細，經過篩後得到 CMF 粉末。

(2) 混合粉末(CMF+SDC+中國碳素/Graphite)

將 CMF 粉末、商用 SDC 粉末、商用中國碳素或 Graphite 放入裝有 95% 酒精的球磨罐球磨 1 天，將溶液蒸乾後研磨過塞，得到 CMF-SDC-中國碳素/Graphite 混合粉末。

(3) 製備功能層

將無水酒精、Binder、混合粉末裝入漿料罐離心 1 小時，接著將溶液刮在離型膜上，等待 24 小時，將離型膜切成 4cm x 4cm 的切片，將 15 片的切片用水壓機壓成一個方塊，接著用模具油壓成圓胚，最後進行 1250 度的脫酯和燒結 43 小時得到我的功能層。

(4)材料分析

對上述所製備成的粉末或經加工成圓胚進行下列樣品材料分析:

1. 相與微結構測定:利用 X-Ray Diffraction (XRD, Bruker D2 Phase), 以 5°/min 之掃描速率對胚片及粉末做量測, 並使用 EVA 程式對圖譜進行分析, 再與 JCPDs 標準卡做比對, 確認該樣品結構是否為 CMF 粉末並無第二相產生。
2. 表面微結構觀察:利用掃描式電子顯微鏡 (Scanning Electron Microscope) 觀察樣品表面型態及微結構, 尤其要確認加入碳球在 1250°C 高溫環境下是否產生孔洞, 並相互比較, 同時觀察孔洞分布及孔洞大小等。
3. 孔隙率量測: 根據阿基米德法測量體密度(ρ_a)、視密度(ρ_β)、開放孔隙率及相對密度。固體材料中包含材料以及封閉性孔洞之體積, V_b 則表示同時包含固體、開放性孔洞以及封閉性孔洞之體積。首先, 將試片於烘箱中放置 12 小時秤得重量乾重(W_1), 將試片放入無水酒精中, 並至於真空環境下靜置 2 小時, 排出樣品中氣體後將樣品取出, 再放入水中秤得水中重(W_2), 隨後稍將表面酒精擦拭並放置天秤中秤得濕重(W_3), 再利用以下公式換算得試片之開放性孔隙率(P_0):

$$V_b = \frac{W_3 - W_2}{\rho_L} \quad (1)$$

$$V_0 = \frac{W_3 - W_1}{\rho_L} \quad (2)$$

$$P_0 = \frac{V_0}{V_b} = \frac{w_3 - w_1}{w_3 - w_2} \times 100\% \quad (3)$$

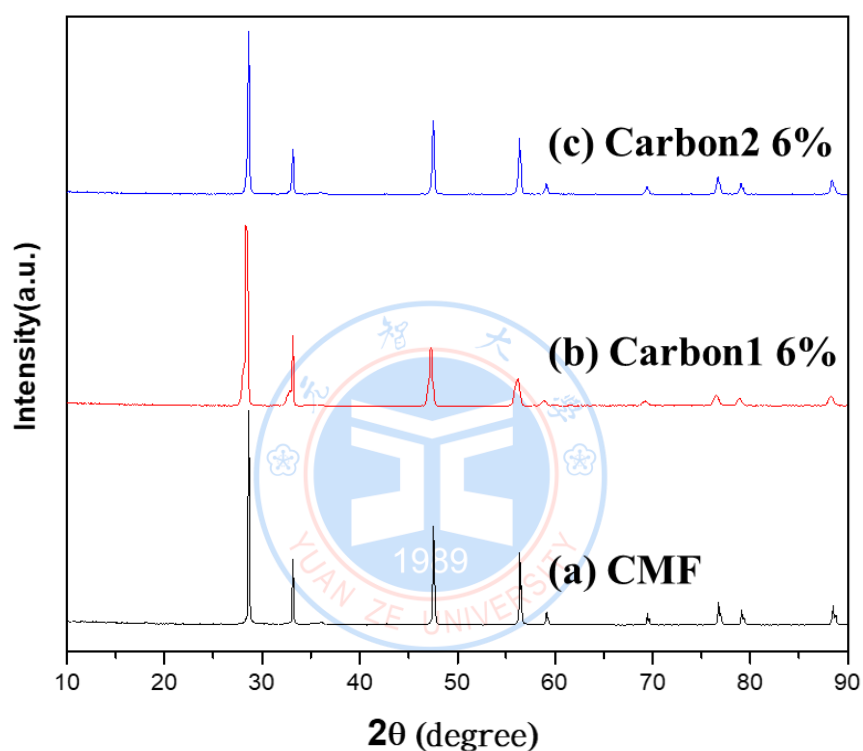
其中 P_0 為開放孔隙率， ρ_L 為水的密度， V_b 為固體、開放及封閉之孔洞體積， V_0 為開放孔洞體積， W_1 為試片乾重， W_2 為試片溼重， W_3 為試片水中重。

4. 比表面積量測: 利用 ASAP 物理吸附及化學吸附分析儀，可以分析出樣品物理性質的比表面積，比表面積指一個固體在單位質量內所擁有的總表面積，藉此可以透過數據，相互比較樣品在不同比例下的總表面積。
5. 氣體滲透率量測: 將圓胚放置在兩個管子中間，在其中一個管子通入氮氣，透過排水集氣法來計算出在不同壓力下，單位面積的氣體通過量，藉此互相比較不同材質的氣體滲透率。

三、結果與討論

3.1.X 光繞射分析 (X-ray diffraction, XRD)

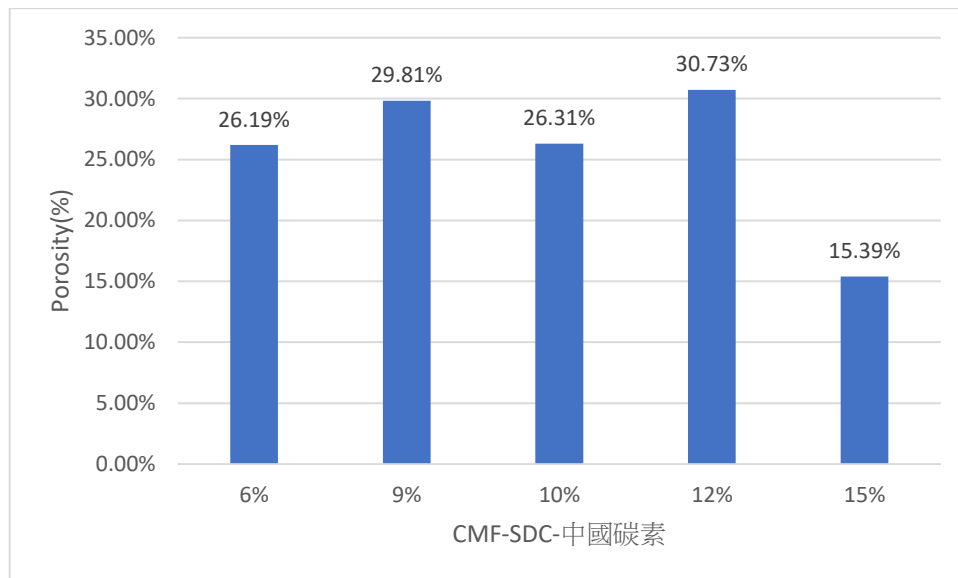
從圖二，可以確定 CMF 樣品再加入碳球後，經過 1250°C 高溫煅燒及燒結，CMF 本體沒有產生任何雜項。



圖二.XRD patterns of (a) CMF powders ; (b) CMF-SDC-Carbon1-6% ; (c) CMF-SDC-Carbon2-6% sintered at 1250°C.

3.2.孔隙率分析

圖三經由阿基米德法測得各比例結果，得知 6%的孔隙率為 26.19%，9%的樣品為 29.81%，10%的樣品為 26.31%，12%的樣品為 30.73%，15%的樣品為 15.39%，由圖可以得知，12%的樣品的孔隙率最大的結果。

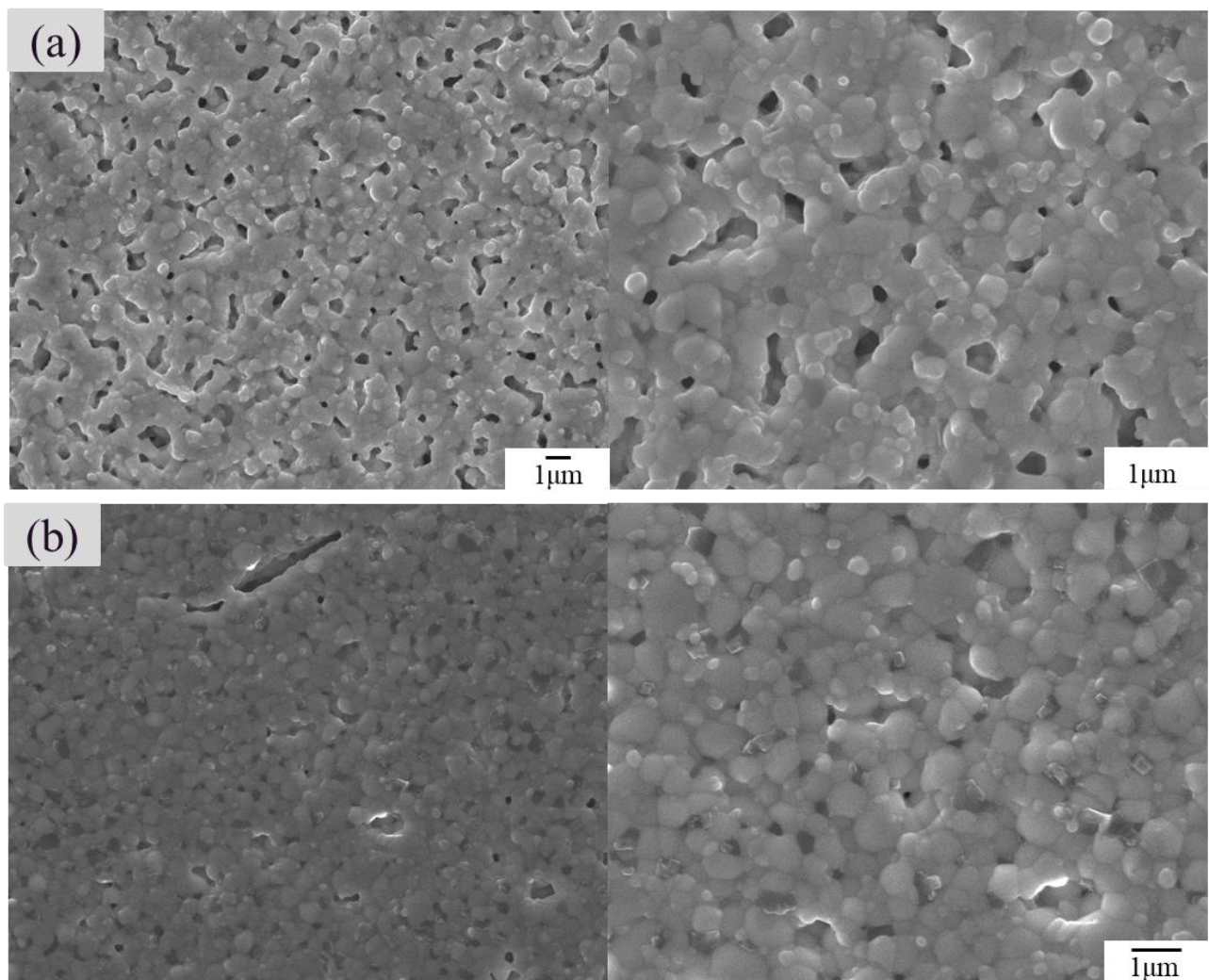


圖三 Porosity of pure CMF-SDC-中國碳素(6%,9%,10%,12%,15%)

3.3.場發射式電子掃描顯微鏡 (Field Emission Scanning Electron Microscope, FE-SEM)

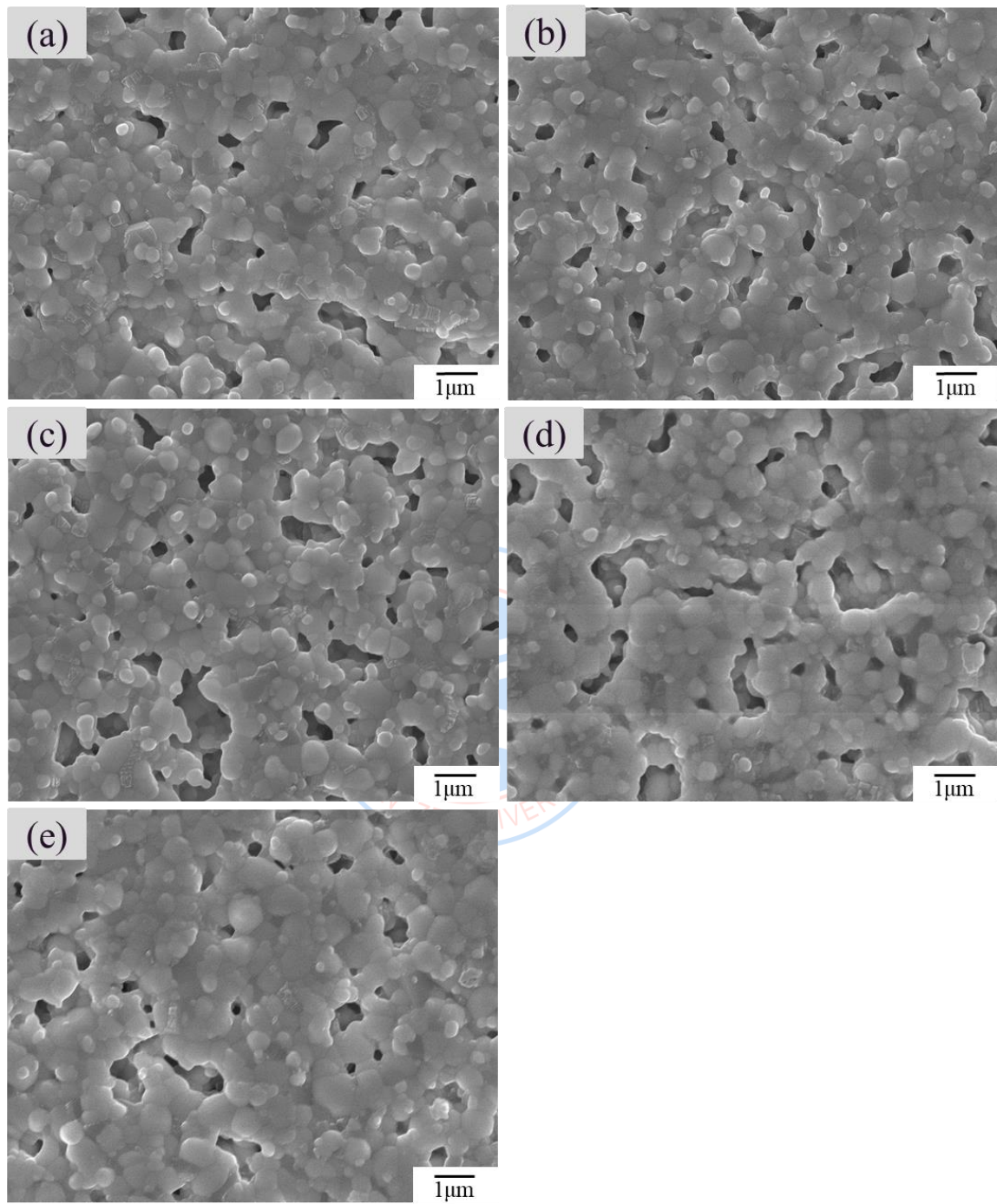
利用 FE-SEM 拍攝材料微觀結構狀態，藉由高倍率拍攝的照片可觀察 CMF-SDC-中國碳素/Graphite 圓胚表面型態的變化及 CMF/SDC/中國碳素不同比例圓胚表面型態的變化。

從圖四，可以看出混合中國碳素表面上的孔洞比 Graphite 更多，所以中國碳素具有較好的材質特性。



圖四 SEM images of the (a) CMF-SDC-Carbon1-6% ; (b) CMF-SDC-Carbon2-6% , sintered at 1250°C.

從圖五得知，6%的樣品具有較好的孔洞數和分布較均勻。



圖五 SEM images of the CMF-SDC-中國碳素 (a) 6% ; (b) 9% ; (c) 10% ; (d) 12% ; (e) 15% ,sintered at 1250°C.

3.4.比表面積分析(BET)

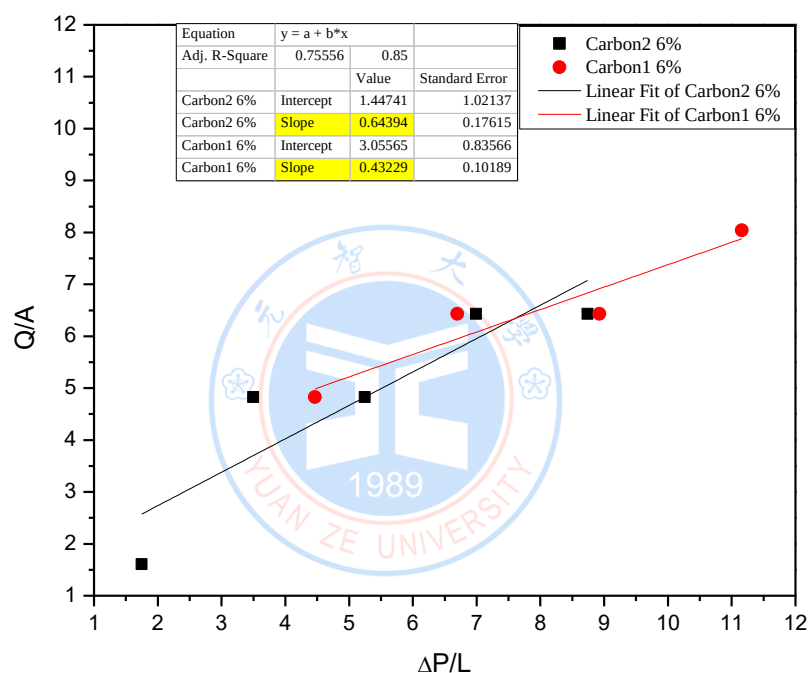
圖六為 CMF-SDC-中國碳素之 6%、9%、10%、12%、15%的 BET 圖，從圖中可以得知 6%的比表面積為 $0.9264 \text{ (m}^2\text{/g)}$ ，所以 6%具有最好的比表面積。

	CMF-SDC- 中國碳素	Surface Area ($\text{m}^2\text{/g}$)
(a)	6%	0.9264
(b)	9%	0.2341
(c)	10%	0.7706
(d)	12%	0.6295
(e)	15%	0.7343

圖六 BET surface area of the CMF-SDC-中國碳素 (a) 6% ; (b) 9% ; (c) 10% ; (d) 12% ; (e) 15% , sintered at 1250°C .

3.5.氣體滲透率分析(Gas Permeability)

圖七為 CMF-SDC-中國碳素/Graphite 的氣體滲透率圖，從圖中的斜率可以得知，兩者的氣體滲透率較為接近，但是由於混 Graphite 的樣品需要在更高壓力的情況下才能跑出氣體，所以混中國碳素的樣品具有較好的氣體滲透率。



圖七 Gas permeability of (a) CMF-SDC-中國碳素-6% ; (b)CMF-SDC-Graphite-6% sintered at 1250°C.

3.6.結論

1. 由孔隙率結果得知，雖然 12%混中國碳素的樣品具有最大的孔隙率，但是 6%、9%、10%的孔隙率和 12%的樣品非常接近。
2. 由 SEM 分析，得知中國碳素 6%的孔洞數較多且分布較為平均。
3. 由 BET 分析，得知中國碳素 6%的比表面積最大，為 0.9264 (m²/g)。

4. 由氣體滲透率分析，得知 CMF-SDC-中國碳素-6%具有最好的氣體滲透率。

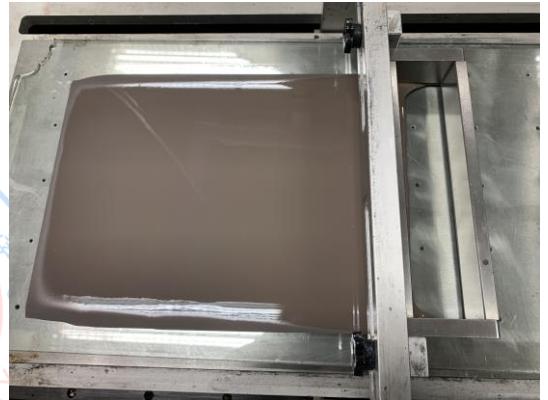
因此綜合以上結果，CMF-SDC-中國碳素-6%具有最好的性能。



四、簡述結果

4.1.最得意的照片

這張照片是我費盡千辛萬苦失敗無數次，最成功的一次刮刀，刮刀需要的技巧並不只是把漿料倒在離型膜上就好了，如果親自刮刮看就會發現有很多小細節，例如時間的掌握、漿料的平均度，甚至是準備模具的時間都要掌握好，但是當刮完完美的一次後，會覺得之前的辛苦都值得了!!



4.2.用三句話描述此專題

1. 氢能屬於再生能源對環境相當友善也逐漸被重視，對於 SOEC 的開發值得期待。
2. 雖然製作過程需要費時費力，但是一切都是值得的。
3. 希望未來的生活也能應用到自己研究的成果。

五、研究體驗及心得

5.1.心得

在進來這間實驗室之前，其實對於電池方面完全沒有頭緒，只是想要和朋友一起進來實驗室，剛進來時超級無敵緊張，一想到要和老師每週報告就覺得壓力好大，但是經過學長姊的一步步指導，我開始步上軌道，也交到很多新朋友，讓我對這個新環境不在陌生，反而有事沒事就去報到，而不停地 Meeting 讓我養成了站上台報告的習慣，從本來的支支鳴鳴，到可以一直流暢的說明實驗進度，現在回想起來，還好有進實驗室不停的磨練，才會有現在的我。

在實驗方面，我也面臨了許多次的失敗，重作了好幾次，每次刮刀都跟開獎一樣，很期待出來的成品不要裂開，我的樣品包含不同材質比例，所以每次刮刀的感覺都會不同，所以也因如此，樣品一批批的測試一批批的失敗，其實那時還蠻心灰意冷，還好學姊在旁鼓勵我，並幫我相辦法如何排除這問題，經過了一次次的檢討改良，我的專題研究也才得以成功，最後嚐到成功的果實，希望在外面工作的時候，我也能持續得保持著永不放棄的精神，越挫越勇度過之後可能面臨的各種難關。

5.2.實驗室改變措施

1. 主要是實驗室整潔，地上會發現有一顆顆的鉛球在地上，需要大家在使用時注意不要灑得滿地都是，不但浪費材料也會製造髒亂，需要大家定期得清掃，或是每次使用完後要打掃乾淨。
2. 在儀器使用上，需要大家確實在每次使用完後清理乾淨，才不會導致藥品殘留影響下一個使用者。
3. 有些高溫爐可能老舊不能使用，但還是放在原位會覺得有些可惜。

除此之外，一切都很完善，儀器相當足夠且都有定期檢查，安全方面絕對可以放心，還有實驗室得氣氛融洽，跟學長姐談吐之間沒有壓力，也都很樂意幫助我們，看到我們不好的地方，都會溫柔地叮嚀我們提醒我們要改進，能在此環境下做專題，讓我相當開心。

六、參考資料

- [1] Y. C. Yang, J. Zhang, K. Y. Lin, P. K. Sun and H. C. Tseng, "Influence of feedstocks on processes and microstructure of flame-sprayed SOFC anode," *Ceramics International*, 43, 723, 2017
- [2] S. Y. Gómez, D. Hotza, Current developments in reversible solid oxide fuel cells, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 61, 155-174 (2016).
- [3] E. Ioannidou, C. Neofytidis, L. Sygellou and D. K. Niakolas, "Au-doped Ni/GDC as an Improved Cathode Electrocatalyst for H₂O Electrolysis in SOECs," *Applied Catalysis B: Environmental*, 236, 253, 2018
- [4] J. Gu, C. S. Hsu, L. Bai, H. M. Chen and X. Hu, "Atomically dispersed Fe³⁺ sites catalyze efficient CO₂ electroreduction to CO," *Science*, 364, 10, 2019
- [5] O. Kwon, S. Joo, S. Choi, S. Sengodan and G. Kim, "Review on exsolution and its driving forces in perovskites," *Journal of Physics: Energy*, 2, 032, 2020
- [6] S. Park, Y. Kim, H. Han, W. Yoon, J. Choi and W. B. Kim, "In situ exsolved Co nanoparticles on Ruddlesden-Popper material as highly active catalyst for CO₂ electrolysis to CO," *Applied Catalysis B: Environmental*, 248, 147, 2019
- [7] L. Ye, M. Zhang, P. Huang, G. Guo, M. Hong, C. Li, J. T. S. Irvine and K. Xie, "Enhancing CO₂ electrolysis through synergistic control of non-stoichiometry and doping to tune cathode surface structures," *Nature Communications*, 8, 14785, 2017



七、附錄

7.1.專題研究申請表

元智大學化學工程與材料科學學系 學生專題研究申請表【限定 111-1 學期】

學 號	1081049	姓 名	陳庭偉	指導教授	洪逸明
實驗室名稱	能源材料實驗室			地點	2403
實習期間	自 111 年 7 月 1 日 至 112 年 1 月 13 日				
實習題目	高溫多孔陶瓷之氣體滲透率研究				
共同合作學生	無				
◎實習性質及實習內容 (如為共同實驗請分別列出各個同學負責部份及詳述自己的部份) ● 依照固定比例之 CMF/SDC/中國碳素 or Graphite，製備出固態氧化物電解質電池燃料電極的功能層，比較 CMF/SDC/中國碳素 or Graphite 哪個具有比較好的孔隙率和氣體滲透率。 ● 熟悉合成 CMF 的每個步驟及其原理。 ● 熟悉各個製程與儀器上的操作過程及其原理。 ● 閱讀關於固態氧化物電解質電池的 paper 去獲取實驗上的相關知識。 ● 與學姊學習正確的實驗流程，並能獨自完成。					
◎計劃達成之目標(如為專題研究請列出已做之目標及達成率) ● 熟悉合成 CMF 的每個步驟及其原理(已達成) ● 跟著學姐學習正確實驗流程，並能獨自完成學姊教過的東西。 ● 依照固定比例之 CMF/SDC/中國碳素 or Graphite，製備出固態氧化物電解質電池燃料電極的功能層(已達成) ● 經由 SEM 和氣體滲透率圖比較中國碳素和 Graphite，哪個具有比較好的孔隙率和氣體滲透率。(已達成)					
◎計劃預定步驟及進度 ● 製備出比例的 CMF/SDC/中國碳素，探討碳球的尺寸和比例，找出能產生最多孔洞、孔隙率的製程參數。 ● 使用 SEM、BET 等儀器進行進一步分析。 ● 對水進行催化實驗，探討碳球的尺寸與比例與產氧效率之關係。					
期中表現成績	88		指導教授 (簽名)	洪逸明	

※說明：

1. 本申請同學需先與教授研商實習工作內容，待指導教授簽名以示同意，始可參加該實習，系上才承認此次專題研究。
2. 此申請表須掃描經個人 portal 上傳。

3. 本人同意化材系因課程需要，可以蒐集、處理及利用此份文件資料。

學生（簽名）：陳庭偉



7.2.研究周誌

元智大學化學工程與材料科學學系

Yuan Ze University, department of chemical engineering and material science

專題研究實習週誌 weekly report of the course "project research"

指導教授 advisor: 洪逸明

填寫人 student name: 陳庭偉

學號 student

ID: 1081049

實習時間 intern period	111/7/1-111/7/8
1. 指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	BCZ 粉末的製程
2. 實習時數(小時)intern hours	12 小時
3. 實習進度(心得:字數至少 150 字, 照片, 圖表) internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	本周學習 BCZ 粉末配置,將硝酸鉍,硝酸鈣,硝酸鋇一起放入裝有 90ml 去離子水+30ml 硝酸的 A 燒杯,接著將 EDTA 放入裝有 30ml 去離子水+30ml 氨水的 B 燒杯,將 A 和 B 燒杯同時攪拌 150 rpm 直到完全溶解,將 A 燒杯溶液倒入 B 燒杯繼續攪拌 1 小時,接著加入檸檬酸攪拌 1 小時,接著利用 pH meter 測量 B 燒杯內的 pH 值,利用氨水或硝酸去調 pH=6,將 B 燒杯放在 hot plate 上,保持溫度範圍在 70~80°C,當溶液剩下 100ml 要把磁石取出,等到噴火完後再將 B 燒杯熱處理 250°C 2 小時。 

4. 錯誤分析與檢討事項 review matters and discuss the results.	使用 pH meter 前要先用去離子水和拭鏡紙清理,並且每次實驗前要做 pH=4,pH=7 校正
5. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	趙可芸 學姊姓名: 建議:當使用強酸或強鹼的時候要注意安全,表現良好且非常認真學習
實習時間 intern period	111/7/9-111/7/15
6. 指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	BCZ 粉末的製程
7. 實習時數(小時)intern hours	15 小時
8. 實習進度(心得:字數至少 150 字, 照片, 圖 表)internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	將熱處理後的 BCZ 粉末用模具壓成胚後,燒結 500℃ 6 小時,接著磨細粉末後過塞,再重複一次剛才的動作,用模具將粉末壓成胚後,燒結 500℃ 6 小時,接著磨細粉末後過塞,接下來放入行星式球磨機,行星式球磨機的使用方法是準備兩個球磨罐,將 6ML 數量的鋁球放入兩個球磨罐,將粉稱重後除以二,將粉分別放入兩個球磨罐,接著將酒精加到 8 分滿,稱兩個球磨罐是否等重,接著放入行星式球磨機裡設定 700 轉速/9 次/轉 6 分鐘/休息 3 分鐘,球磨完後將球磨罐的溶液倒入撲滿兩層錫箔紙的平底鍋上,倒的時候使用篩網將鋁球和溶液分離,將平底鍋放上高溫爐蒸乾 150℃,接著將蒸乾的粉末從錫箔紙上取下並磨細和過塞(200),接著將粉末拿去測 XRD,若 XRD 圖未出現其餘雜項,BCZ 粉末就完成了。
9. 錯誤分析與檢討事項 review matters and discuss the results.	使用模具的時候,要記得小心一點,避免碰撞或摔到模具導致變形
10. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議:認真學習且表現良好,常常會問很多實驗問題,很有求知慾

元智大學化學工程與材料科學學系

Yuan Ze University, department of chemical engineering and material science

專題研究實習週誌 weekly report of the course “project research”

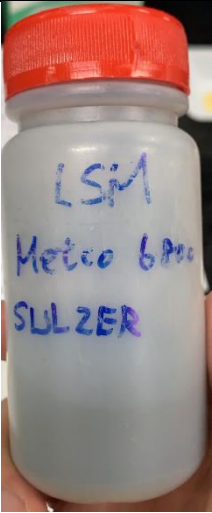
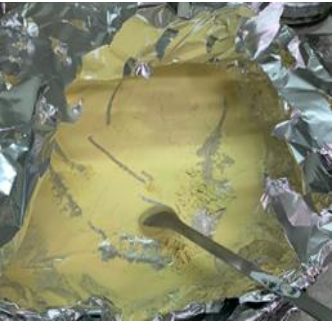
指導教授 advisor: 洪逸明

填寫人 student name: 陳庭偉

學號 student

ID: 1081049

實習 時間 intern period	111/7/17-111/7/23
11. 指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	練習合成粉末(BCZ + Super P + LSM), 學習將粉末壓成圓胚 
12. 實習時數(小時)intern hours	10 小時
13. 實習進度(心得: 字數至少 150 字, 照片, 圖表) internship progress (experience at least 150 words,	本周學習合成粉末和壓成圓胚, 將 BCZ 粉末, Super P 粉末, LSM 粉末加入球磨罐, 加入 95% 酒精至 8 分滿, 放入球磨機球磨一天, 將球磨罐裡的溶液和鋳球利用篩網分離倒入撲滿兩層錫箔紙的平底鍋裡, 將平底鍋放上高溫爐上蒸乾 150°C, 將粉末從錫箔紙上取下並且磨細和過塞, 接著要將粉末壓成 3 顆圓胚, 將粉末秤三份 0.4g 和 PVP 秤重 0.0405g 一起放入研鉢研磨, 接著加入無水酒精混合均勻後放入烘箱烘乾, 將粉末從研鉢取下秤重分成 3 份 0.4g, 放入模具內先用腳壓緊模具, 再放入油壓機油壓定型, 三顆圓胚就製作完成了。

photos, charts)				LSM 粉末 合成粉末的球磨罐 將蒸乾的粉末從錫箔紙上刮下 經由學姊的指導，我才知道原來光要合成粉末就需要那麼長的時間，光球磨就要等一天，我們最後的壓胚真的需要很有毅力，光用腳踩模具我就覺得腳底好痛，但看到成品就覺得一切都值得了，期望看到好的結果！但若最後出來的數據不太樂觀，那也沒關係，我會繼續練習將對製程的熟練度提升，下次在自己操作的時候，也會減少因人為疏失造成的誤差！
14. 錯誤分析與 檢討事項 review matters and discuss the results.	1.使用油壓機要小心,不要將手放在油壓機底下 2.油壓時要調整下降速度,避免下降太快導致壓圓胚失敗			
15. 帶領實驗學 長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議: 實驗做得很好，繼續保持細心			
實習 時間 intern period	111/7/24-111/7/30			
16. 指導教授交 辦事項或 欲達成之	學習使用水壓機和封口機			

進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved				
17. 實習時數 (小時)intern hours	9 小時			
18. 實習進度 (心得:字數 至少 150 字, 照片, 圖 表)interns hip progress (experiece at least 150 words, photos, charts)	將三顆圓胚放入小水壓袋並且利用封口機封口, 接著放入大的水壓袋進行封口, 封口機的步驟:1. 插儀器後面的插頭 2. 打開上方蓋子 3. 開電源 4. 設定參數 5. 將水壓袋平放 6. 蓋上蓋子等待 1 分鐘, 接著將水壓袋放入水壓機, 水壓機的步驟:1. 將水加到刻線上 2. 打開電源 3. 打開馬達 4. 放入水壓袋 5. 確認參數後按下啟動。			
				
	封口機插頭	將樣品平放在 封口機上	將水加到白色刻線 處	將水壓袋放入水 壓機
	雖然操作儀器不需要耗費較多時間, 但是聽說之後自己作的實驗可能會需要升高水壓機的溫度才能使用, 而升溫通常還需要多耗 1 個多小時, 操作封口機的時候也要格外小心, 避免手放在封口機裡, 而被夾到受傷甚至斷裂, 放入水壓袋的方法我還不是這麼熟悉, 除了要平放水壓袋外, 還要注意圓胚之間的間隙, 相信之後多做一點, 就會流暢很多了!			

19. 錯誤分析與 檢討事項 review matters and discuss the results.	1. 打開封口機前要注意先打開上蓋才能打開電源, 因為一旦開啟電源, 機器就會運轉, 導致封口機空轉進而損壞 2. 使用水壓機前要注意水位, 先補足水才能開啟電源
20. 帶領實驗學 長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議: 操作儀器細心, 會仔細地注意細節

元智大學化學工程與材料科學學系

Yuan Ze University, department of chemical engineering and material science

專題研究實習週誌 weekly report of the course "project research"

指導教授 advisor: 洪逸明

填寫人 student name: 陳庭偉

學號 student

ID: 1081049

實習時間 intern period	111/8/1-111/8/7
21. 指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	學習使用高溫爐和測導電率
22. 實習時數(小時) intern hours	20 小時

23. 實習進度(心得:字數至少 150 字, 照片, 圖表) internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	將水壓袋裡的圓胚取出, 放進高溫爐 800°C/6 小時, 高溫爐的升溫速率以每分鐘上升 2°C, 由於要設定升降溫, 所以設定: 1. 800°C/6 小時 15 分鐘(升溫) 2. 800°C/6 小時(欲燒的時間) 3. 50°C/6 小時 15 分鐘(降溫) 燒完的圓胚再分別測 XRD 和導電率, 這次使用兩點探針式量測法, 首先測量圓胚的厚度和直徑, 再塗上銀膠, 將圓胚夾在兩條白金線中間, 用三用電表檢測是否有短路或接錯, 接著放回爐子, 開電源和電腦上的軟體, 選 Temp-Two-wire ohms, 就可以 得到導電率。 經由學姊的指導, 我才知道原來測量導電率首要非常巧, 一方面要用兩個鑷子調整位子, 一方面要確認是否有接錯或短路, 要將圓胚夾在兩條白金線中間就費了不少時間, 雖然我覺得設定高溫爐本身不困難, 但是高溫爐燒的完整過程也花了很長一段時間, 假設之後要做自己的實驗, 時間上想必會是要克服的難關!!
24. 錯誤分析與檢討 事項 review matters and discuss the results.	1. 使用鑷子時, 要小心夾圓胚, 才不會用力過猛造成破裂
25. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議: 多多練習熟練製程, 盡量縮減人為誤差。

實習時間 intern period	111/8/8-111/8/14		
26. 指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	製備 CMF 粉末		
27. 實習時數(小時)intern hours	15 小時		
28. 實習進度(心得:字數至少 150 字, 照片, 圖表)internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	將硝酸銻: 26.0532g、硝酸錳: 8.6112g、硝酸鐵:4.04g 放入裝有 100ml 去離子水的 A 燒杯, 再將 EDTA:29.224g 放入裝有 100ml 去離子水和 30ml 氨水的 B 燒杯, 將 A 和 B 燒杯用磁石攪拌 150rpm 直到完全溶解, 接著將 A 燒杯的溶液倒入 B 燒杯 並且加入檸檬酸:31.521g, 繼續攪拌直到混合均勻, 接著使用 pH meter 利用氨水或硝酸去調 pH=6, 將 B 燒杯放在 hot plate 上, 保持溫度範圍在 70~80°C, 當溶液剩下 100ml 要把磁石取出, 等到溶液不在冒泡後再將 B 燒杯熱處理 250°C 2 小時。		
			
	硝酸銻: 26.0532g 硝酸錳: 8.6112g 硝酸鐵:4.04g EDTA:29.224g 檸檬酸:31.521g	當燒杯剩下 100ml 時, 藥劑的把磁石取出	當不在冒泡時, 代表反應完全, 就可以接著進行熱處理
	這次終於開始做我自己的實驗了, 實驗方法和之前學姊教我的大同小異, 所以做實驗也比較順手, 唯一不變的地方是之前只要看到火燒完後就可以確定反應完成, 但是這次做的 CMF 粉末必須仔細觀察, 才能注意到反應完成的細節, 遇到的另一個難題是配藥品, 有些藥品因為容易潮解, 所以常常會有誤差, 或是某些藥品已經結塊, 變得特別難挖, 之後會再和老師討論處理藥品的方式是否需要做出改變。		

29. 錯誤分析與檢討 事項 review matters and discuss the results.	1. 磁石要記的拿出來 2. 要記得配戴防酸鹼的手套
30. 帶領實驗學長建 議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議: 對實驗越來越有興趣,繼續保持熱忱!!

元智大學化學工程與材料科學學系

Yuan Ze University, department of chemical engineering and material science

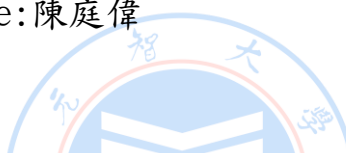
專題研究實習週誌 weekly report of the course "project research"

指導教授 advisor: 洪逸明

填寫人 student name: 陳庭偉

學號 student

ID: 1081049



實習 時間 intern period	111/8/15-111/8/21
31. 指導教授交 辦事項或 欲達成之 進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	製備 CMF 粉末
32. 實習時數 (小 時)intern hours	10 小時

33. 實習進度 (心得:字數至少150字, 照片, 圖表) internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	將熱處理完的燒杯取出, 將 CMF 粉末用研鉢磨細後, 燒結 1100℃ /6 小時, 將燒結後粉末用研鉢磨細再過篩(200), 將一部分粉末裝入粉末瓶測 XRD, 確認粉末沒有問題, 才能裝入 CMF 集中瓶。			
				
	熱處理後的燒杯	用研鉢磨細 CMF 粉末	將磨細後的粉末倒入坩鍋準備燒結	CMF 粉末共重:11.4933g
	如果說熱處理前是時間上的考驗, 那熱處理後是考驗人, 從一開始取出燒杯內的粉末就要很小心了, 因為整杯燒杯滿滿的都是輕飄飄的粉末, 一點點風都會導致粉末被吹散, 接著是磨細, 將粉末磨細要掌控好力道, 才不會把粉末灑出來, 最後是過塞, 不知道是不是因為磨得不够細, 感覺過篩要花好長一段時間, 而且手還要不停的平行的前後搖, 過篩真的是一門學問, 希望之後能過篩更快一些!!			
34. 錯誤分析與檢討事項 review matters and discuss the results.	1.磨細粉末的時候,不要用力過猛,讓粉末撒出來 2.磨細粉末時要盡可能磨細一點,過塞才不會浪費太多時間			
35. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議:力氣要再拿捏, 才不會浪費辛苦製作的粉末。			
實習時間 intern period	111/8/22-111/8/31			
36. 指導教授交	合成粉末(CMF+商用 SDC+中國碳素)			

辦事項或 欲達成之 進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved							
37. 實習時數 (小時)intern hours	15 小時						
38. 實習進度 (心得:字 數至少 150 字, 照片, 圖 表)interns hip progress (experiece at least 150 words, photos, charts)	將 CMF 粉末:13g、商用 SDC 粉末:3.9g、中國碳素:1.014g 倒入裝有 150ml 容量鉛球的 250ml 球磨罐, 接著將 95%酒精倒入 8 分滿, 將球磨罐放入球磨機滾 1 天, 準備平底鍋, 上面鋪滿兩層錫箔紙, 將球磨罐的溶液倒入, 倒溶液時用篩網分離鉛球和溶液, 將平底鍋放上高溫爐上蒸乾 150°C, 將粉末從錫箔紙上取下並且磨細和過塞, 就可以得到中國碳素 6%的合成粉末。 <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CMF 粉末:13g</td><td>商用 SDC 粉末:3.9g</td><td>中國碳素:1.014g</td></tr></table> 今天的實驗方法和之前學姊教我的大同小異, 所以做實驗也比較順手, 合成粉末的方法基本上是一樣的, 不過這次的顏色因為是碳所以特別黑, 清洗鉛球時也特別不好清, 今天也學會新的一招, 就是用酒精再清洗一遍剩餘殘留溶液, 聽說這樣取出來的粉末會更多, 希望之後鋪				CMF 粉末:13g	商用 SDC 粉末:3.9g	中國碳素:1.014g
							
CMF 粉末:13g	商用 SDC 粉末:3.9g	中國碳素:1.014g					

	錫箔紙的時候, 能鋪得更好, 才不會讓溶液跑到下一層, 導致粉末較難取出。
39. 錯誤分析與 檢討事項 review matters and discuss the results.	1. 錫箔紙要鋪滿, 才不會讓溶液流到下一層 2. 濾出鋁球後, 要再用 95%酒精沖洗剩餘殘留的溶液, 才不會浪費粉末
40. 帶領實驗學 長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議: 鋪錫箔紙要再加油, 不要操之過急!!

元智大學化學工程與材料科學學系

Yuan Ze University, department of chemical engineering and material science

專題研究實習週誌 weekly report of the course "project research"

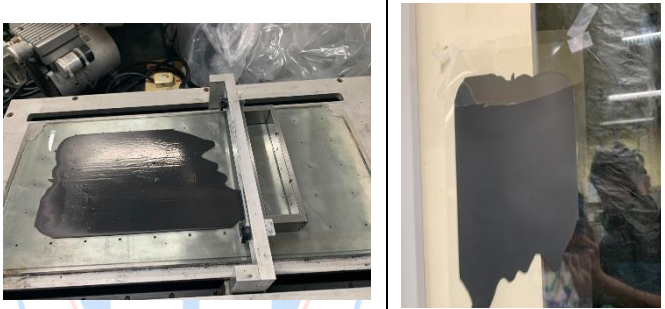
指導教授 advisor: 洪逸明

填寫人 student name: 陳庭偉

學號 student

ID: 1081049

實習時間 intern period	111/9/1-111/9/7
41. 指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	學習利用合成粉末進行刮刀
42. 實習時數(小時)intern hours	11 小時

43. 實習進度(心得:字數至少 150 字, 照片, 圖表) internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	將中碳合成粉末:7g , 無水酒精:3g , Binder:4.5g 加入漿料罐內, 再加入 10 顆直徑 2mm 的鉛球, 放入離心機離心 1 小時, 在離心結束前 20 分鐘提前準備刮刀, 將透明蓋子拿起後, 差插頭, 開右側電源開關, 將機器向右行駛看速度是否為 300, 將離型膜剪出適合大小, 鋪在玻璃上並且在膜下方噴一些酒精, 用刮刀片將膜刮平, 讓下面沒有一絲氣泡, 接著用酒精清洗模具, 先用紙擦乾後, 再用噴槍噴到全乾, 模具左下角為刮刀厚度, 確認左下角為 300 後, 裝在刮刀機上後, 準備一支刮杓和鑷子放在旁邊, 等到離心機完全運作完成後, 馬上將漿料罐打開, 用刮杓沿著邊邊倒出, 要盡量倒平均一點, 最後再用鑷子將鉛球夾起, 啟動刮刀機讓模具向右運轉, 當刮刀完成後, 將離型膜貼到牆上, 風乾至少一天就完成了。  刮刀將溶液向右推, 讓其產生平均厚度 用膠帶將離型膜黏到牆上風乾 這次刮刀是整個實驗過程最毒的時候, 所以當使用 Binder 的時候必須戴上抗酸鹼手套和防毒面具, 並且取出 Binder 的時候還必須到空氣流通的地方取出, 因為是第一次取出, 所以還沒辦法抓出大概要倒出多少, 這點之後會再磨練看看, 還有刮刀其實需要非常多技巧, 才能將刮刀平均分佈, 並且不會有坑坑洞洞, 聽說有坑坑洞洞的地方都不能用, 還有將溶液倒出的時間也要盡量縮短, 溶液才不會乾掉, 而白白浪費一大截。
44. 錯誤分析與檢討事項 review matters and discuss the results.	1.倒出溶液時要動作快,溶液才不會馬上乾掉 2.倒出溶液時要盡量平均,在切片時才不會太難切
45. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議:刮刀還需要多加練習, 才不會浪費材料。

實習時間 intern period	111/9/8-111/9/14
46. 指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	學習切片
47. 實習時數(小時)intern hours	9 小時
48. 實習進度(心得:字數至少 150 字, 照片, 圖表)internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	將風乾好的離型膜從牆上取下, 用尺和美工刀將模切成 4cm x 4cm 的正方形, 每一片在切的時候就要算好可以切幾片, 所以在切的同時要時時注意有沒有不能用的地方, 除了坑洞和裂痕外, 還有變色的地方也不能使用, 變色可能是因為厚度不同導致, 在切完離型膜後裝入夾鏈袋並且寫下日期和中碳 6%以視紀錄。 今天的切片對於美工不太好的我來說有點難度, 除了要精確切每一刀外, 還要計算和分辨哪些是可以用的, 哪些是不能用的, 我常常會因為沒有壓好尺的中心點, 而導致很多片都切歪, 有時候也會因為壓得太大力, 而離型膜被尺壓出一條痕跡, 希望之後通過更多的練習, 可以找到合適的力道和中心點, 讓切片變得更加容易簡單, 也希望在判別好壞切片的速度, 可以更加快速!!
49. 錯誤分析與檢討事項 review matters and discuss the results.	1. 尺不能壓太大力, 導致離型膜上出現壓痕 2. 在切片的當下, 要更用力精確, 才不會切歪
50. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議:透過更多的練習,之後會找到自己對於尺的拿捏!!

元智大學化學工程與材料科學學系

Yuan Ze University, department of chemical engineering and material science

專題研究實習週誌 weekly report of the course "project research"

指導教授 advisor: 洪逸明

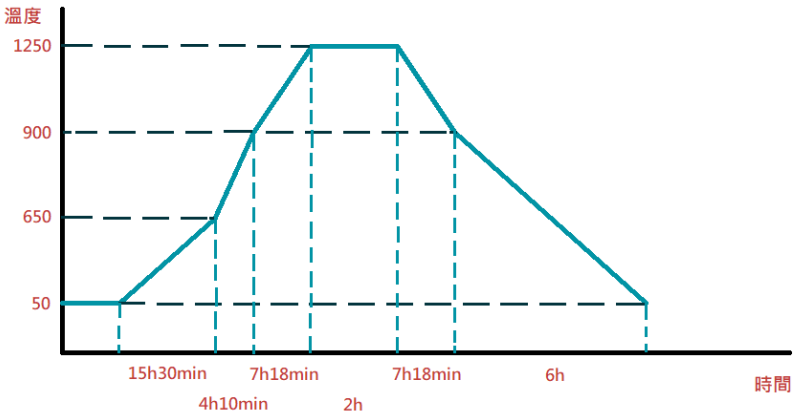
填寫人 student name: 陳庭偉

學號 student

ID: 1081049

實習時間 intern period	111/9/15-111/9/22	
51. 指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	學習用水壓機和封口機來疊切片	
52. 實習時數(小時)intern hours	15 小時	
53. 實習進度(心得:字數至少 150 字, 照片, 圖表) internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	將 4cm x 4cm 的切片取出 15 張, 拿出鐵板, 上面鋪上兩張對折過的秤紙, 將切片有塗料的地方互相疊在秤紙裡, 一片鋼板可以放 8 片切片, 接著用膠帶固定住秤紙, 讓夾在裡面的切片不會輕易移動, 接著將鋼板放處小水壓袋, 利用封口機封口後, 在套入大水壓袋, 一樣利用封口機封口, 接著將水壓袋放入事先升 90℃ 的水壓機, 當水壓完成後, 繼續一樣的動作將切片陸續疊到 15 層, 若夾的切片裡面有膜必須撕掉, 每次水壓前都要確保只有上下兩層有離型膜, 將切片疊完 15 層後, 要將水壓機的加溫裝置關掉, 接著設定會回 30℃, 等到水壓機降溫後, 才可以把電源關閉, 三面門都要打開排掉水蒸氣。	
		
	第一次水壓共鋪 8 片切片	第二次水壓將剩餘 7 片鋪完
	這次水壓機和封口機的操作和之前學姊教我的方法相同, 所以操作起來比較沒有問題, 唯一有問題的是將切片在鋼板上疊起來, 因為越到層數高的時候, 切片越會彎曲, 導致黏膠帶的時候, 常常會黏好膠帶了, 但是裡面的切片位置跑掉了, 所以有時候要有點耐心的重做一次, 封口的時候也	

	要注意,放切片的位置要朝下,這樣切片水壓的時候才會更加平整。
54. 錯誤分析與檢討事項 review matters and discuss the results.	1.水壓機要事先加水到刻線,才可以進行升溫 2. 切片在疊的時候,要盡量減少摩擦,才不會讓塗料在膜上剝落
55. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議:水壓機和封口機操作很熟練,繼續保持。
實習時間 intern period	111/9/23-111/9/30
56. 指導教授交辦事項或 欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	將疊完 15 層的切片用油壓機壓成圓胚和進行脫脂燒結 
57. 實習時數(小時)intern hours	9 小時
58. 實習進度(心得:字數至少 150 字, 照片, 圖表)internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	先將切片的上下膜用鑷子撕下,將一層綠墊放在最下方,接著放上 15 層的切片,接著放上模具尖端朝下,將這些東西移到油壓機的中心點下方,接著開啟馬達,旋開緊急開關,按下左右兩鍵,機器就會往下油壓,接著在壓完的瞬間按下緊急開關,油壓機就會自動回升,接著用筆尖將圓胚推出,接著將圓胚進行脫脂和燒結後就完成實驗了。

	 進行脫脂和燒結的時間表, 共需要花 42 小時 16 分鐘
59. 錯誤分析與檢討事項 review matters and discuss the results.	今天終於迎來實驗的最後步驟了, 在進行油壓的時候我覺得很緊張, 很怕會壓過頭導致圓胚卡在模具上, 再用筆尖取下的時候, 我也很擔心會使圓胚有裂痕或戳破, 盡量不要太出力, 在計算高溫爐的設定時間的時候, 有一點和平常不一樣, 就是將加溫速率改成 $0.8^{\circ}\text{C}/\text{min}$, 因為擔心會燒壞, 之前學長姐說過如果太高溫, 可能會導致圓胚黏在坩鍋上, 而沒辦法取下。 1. 油壓前要先旋開緊急開關 2. 用筆尖時, 要從邊緣開始, 以防戳中間會破洞
60. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議: 表現良好, 在計算加熱時間也有進步, 繼續保持!!

元智大學化學工程與材料科學學系

Yuan Ze University, department of chemical engineering and material science

專題研究實習週誌 weekly report of the course "project research"

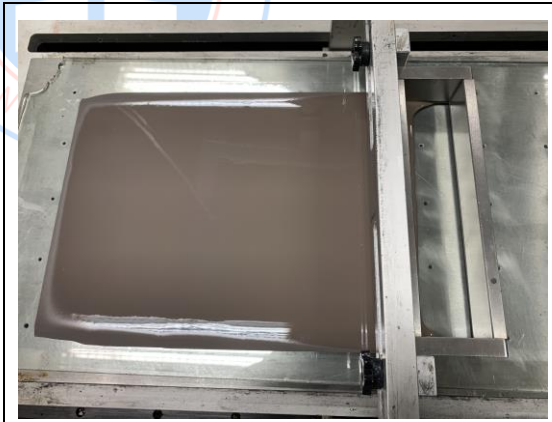
指導教授 advisor: 洪逸明

填寫人 student name: 陳庭偉

學號 student

ID: 1081049

實習時間 intern period	111/10/1-111/10/7
-----------------------	-------------------

61. 指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	用 CMF-SDC-Graphite 6%的合成粉末製作出 15 層的圓胚
62. 實習時數(小時)intern hours	15 小時
63. 實習進度(心得:字數至少 150 字, 照片, 圖表) internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	將 Graphite 合成粉末:7g , 無水酒精:3g , Binder:4.5g 加入漿料罐內, 再加入 10 顆直徑 2mm 的鉛球, 放入離心機離心 1 小時, 在離心結束前 20 分鐘提前準備刮刀, 將透明蓋子拿起後, 差插頭, 開右側電源開關, 將機器向右行駛看速度是否為 300, 將離型膜剪出適合大小, 鋪在玻璃上並且在膜下方噴一些酒精, 用刮刀片將膜刮平, 讓下面沒有一絲氣泡, 接著用酒精清洗模具, 先用紙擦乾後, 再用噴槍噴到全乾, 模具左下角為刮刀厚度, 確認左下角為 300 後, 裝在刮刀機上後, 準備一支刮杓和鑷子放在旁邊, 等到離心機完全運作完成後, 馬上將漿料罐打開, 用刮杓沿著邊邊倒出, 要盡量倒平均一點, 最後再用鑷子將鉛球夾起, 啟動刮刀機讓模具向右運轉, 當刮刀完成後, 將離型膜貼到牆上, 風乾至少一天就完成了。  刮刀將溶液向右推, 讓其產生平均厚度 由於製作過程和上禮拜做得一模一樣, 所以這次比上次更不緊張, 也更加熟能生巧, 我發現用 Graphite 的溶液離心完後, 比較不會像中國碳素那麼黏稠, 變得像是液體更好倒出, 製作出來的切片也比較光滑, 不會像中國碳素有幾個區塊會有裂痕和粉粉的感覺, 我覺得這次刮得比上次更平均, 也有更多的區域是可以使用的, 希望下次刮刀的時候也可以像這次這麼順利!!
64. 錯誤分析與檢討事項 review matters and	1.倒出溶液時要動作快,溶液才不會馬上乾掉 2.倒出溶液時要盡量平均,在切片時才不會太難切

discuss the results.	
65. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議:刮刀有進步,繼續保持下去。
實習時間 intern period	111/10/8-111/10/14
66. 指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	用 CMF-SDC-Graphite 6%的合成粉末製作出 15 層的圓胚
67. 實習時數(小時)intern hours	8 小時
68. 實習進度(心得:字數至少 150 字, 照片, 圖表)internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	將風乾好的離型膜從牆上取下,用尺和美工刀將模切成 4cm x 4cm 的正方形,每一片在切的時候就要算好可以切幾片,所以在切的同時要時時注意有沒有不能用的地方,除了坑洞和裂痕外,還有變色的地方也不能使用,變色可能是因為厚度不同導致,在切完離型膜後裝入夾鏈袋並且寫下日期和 Graphite 6% 以視紀錄。 今天的切片比上禮拜更好切,切片變得更滑順,讓切的時候不會跑出屑屑,這可能和材料不同有關,這次不太需要計算哪些能用哪些不能用,除了邊界外,幾乎全部的切片都能使用,但這次也因為壓得太大力,而有些離型膜被尺壓出一條痕跡,還要再通過更多的練習,才能找到合適的力道和中心點,讓切片變得更加容易簡單,希望下次在判別好壞切片的速度,可以更加快速!!
69. 錯誤分析與檢討事項 review matters and discuss the results.	1. 尺不能壓太大力,導致離型膜上出現壓痕
70. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議:透過更多的練習,之後會找到自己對於尺的拿捏!!

元智大學化學工程與材料科學學系

Yuan Ze University, department of chemical engineering and material science

專題研究實習週誌 weekly report of the course "project research"

指導教授 advisor: 洪逸明

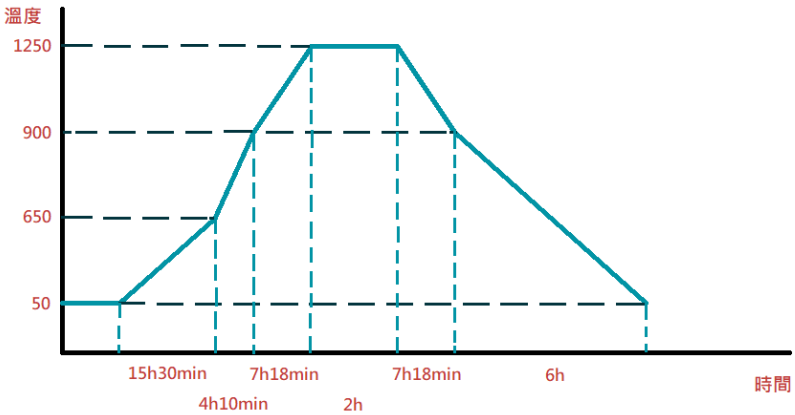
填寫人 student name: 陳庭偉

學號 student

ID: 1081049

實習時間 intern period	111/10/15-111/10/22	
71. 指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	用 CMF-SDC-Graphite 6% 的合成粉末製作出 15 層的圓胚	
72. 實習時數(小時) intern hours	15 小時	
73. 實習進度(心得: 字數至少 150 字, 照片, 圖表) internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	將 4cm x 4cm 的切片取出 15 張, 拿出鐵板, 上面鋪上兩張對折過的秤紙, 將切片有塗料的地方互相疊在秤紙裡, 一片鋼板可以放 8 片切片, 接著用膠帶固定住秤紙, 讓夾在裡面的切片不會輕易移動, 接著將鋼板放處小水壓袋, 利用封口機封口後, 在套入大水壓袋, 一樣利用封口機封口, 接著將水壓袋放入事先升 90°C 的水壓機, 當水壓完成後, 繼續一樣的動作將切片陸續疊到 15 層, 若夾的切片裡面有膜必須撕掉, 每次水壓前都要確保只有上下兩層有離型膜, 將切片疊完 15 層後, 要將水壓機的加溫裝置關掉, 接著設定會回 30°C, 等到水壓機降溫後, 才可以把電源關閉, 三面門都要打開排掉水蒸氣。	
		
	第一次水壓共鋪 8 片切片	第二次水壓將剩餘 7 片鋪完
這次水壓機我忘記要先讓馬達開機, 差點讓整台水壓機壞掉, 所以下次要更小心, 確認每一步流程, 才不會傷害		

	到儀器,這次還是有切片會彎曲的問題,還好在黏膠帶的時候,都有壓好才不會讓切片位子跑掉,這次封口的時候也比上一次更順暢,有注意到上次的失誤,盡量不要轉動鐵片方向,才不會在封口的時候,切片又跑掉原來的位子。
74. 錯誤分析與檢討事項 review matters and discuss the results.	1.水壓機要事先開馬達,讓馬達暖機,才不會讓壓力打不上去
75. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議:封口機操作很熟練,繼續保持。
實習時間 intern period	111/10/23-111/10/30
76. 指導教授交辦事項或 欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	將疊完 15 層的 Graphite 切片用油壓機壓成圓胚和進行脫脂燒結 
77. 實習時數(小時)intern hours	9 小時
78. 實習進度(心得:字數至少 150 字, 照片, 圖表)internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	先將切片的上下膜用鑷子撕下,將一層綠墊放在最下方,接著放上 15 層的切片,接著放上模具尖端朝下,將這些東西移到油壓機的中心點下方,接著開啟馬達,旋開緊急開關,按下左右兩鍵,機器就會往下油壓,接著在壓完的瞬間按下緊急開關,油壓機就會自動回升,接著用筆尖將圓胚推出,接著將圓胚進行脫脂和燒結後就完成實驗了。

	 進行脫脂和燒結的時間表, 共需要花 42 小時 16 分鐘
79. 錯誤分析與檢討事項 review matters and discuss the results.	連兩個禮拜重新做一次實驗, 在進行雖然還是會出現一些不必要的失誤, 但透過不斷練習, 可以把失誤率降到最低, 這次油壓的時候, 比較沒有上次手忙腳亂, 這次再用筆尖取圓胚的時候, 為了避免圓胚有裂痕或戳破, 盡量平均分散施力點, 還有這次的圓胚沒有問題順利取下, 這次不用再計算高溫爐的設定時間, 由於操作便因只有材料的部分, 所以設定時間也和混中國碳素的圓胚相同。 1. 油壓前要在底下鋪墊子 2. 用筆尖時, 要從邊緣開始, 以防戳中間會破洞
80. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議: 操作油壓機的時候很熟練, 繼續保持!!

元智大學化學工程與材料科學學系

Yuan Ze University, department of chemical engineering and material science

專題研究實習週誌 weekly report of the course "project research"

指導教授 advisor: 洪逸明

填寫人 student name: 陳庭偉

學號 student

ID: 1081049

實習時間 intern period	111/11/1-111/11/7
-----------------------	-------------------

81.指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	合成 6%、9%、10%、12%、15%的中國碳素合成粉末																
82.實習時數(小時)intern hours	15 小時																
83.實習進度(心得:字數至少 150 字, 照片, 圖表) internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	將 CMF 粉末:13g、商用 SDC 粉末:3.9g、中國碳素:Xg 倒入裝有 150ml 容量鉛球的 250ml 球磨罐, 接著將 95%酒精倒入 8 分滿, 將球磨罐放入球磨機滾 1 天, 準備平底鍋, 上面鋪滿兩層錫箔紙, 將球磨罐的溶液倒入, 倒溶液時用篩網分離鉛球和溶液, 將平底鍋放上高溫爐上蒸乾 150℃, 將粉末從錫箔紙上取下並且磨細和過塞, 就可以得到中國碳素 6%、9%、10%、12%、15%的合成粉末。 <table><tr><td></td><td>CMF</td><td>SDC</td><td>中國碳素</td></tr><tr><td>6%</td><td rowspan="5">13g</td><td rowspan="5">3.9g</td><td>1.014g</td></tr><tr><td>9%</td><td>1.521g</td></tr><tr><td>10%</td><td>1.690g</td></tr><tr><td>12%</td><td>2.028g</td></tr><tr><td>15%</td><td>2.535g</td></tr></table> 由於製作過程和之前一樣, 所以這次比上次更流暢, 也更快製作出不同比例的合成粉末, 幸好之前有做出多餘的 CMF 粉末, 這讓我不必在重新製備 CMF 粉末, 這次製備的時候, 我比較有耐心的等待蒸乾, 也減少人為上的疏失, 進而增加合成粉末的產量, 雖然是一口氣製備 5 種比例的粉末, 但是我絲毫不驚慌的一步步確實地做, 才能把合成粉末迅速的製備出來。		CMF	SDC	中國碳素	6%	13g	3.9g	1.014g	9%	1.521g	10%	1.690g	12%	2.028g	15%	2.535g
	CMF	SDC	中國碳素														
6%	13g	3.9g	1.014g														
9%			1.521g														
10%			1.690g														
12%			2.028g														
15%			2.535g														
84.錯誤分析與檢討事項 review matters and discuss the results.	1.蒸乾時間不宜過長, 導致粉末變質。 2.外層的鋁箔紙要包好, 避免粉末飛出。																
85.帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議:這次很有耐心, 繼續保持下去。																
實習時間 intern period	111/11/8-111/11/14																

86. 指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	用 6%、9%、10%、12%、15%的中國碳素合成粉末刮刀
87. 實習時數(小時)intern hours	15 小時
88. 實習進度(心得:字數至少 150 字, 照片, 圖表)internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	將中碳合成粉末:7g , 無水酒精:3g , Binder:4.5g 加入漿料罐內, 再加入 10 顆直徑 2mm 的鉛球, 放入離心機離心 1 小時, 在離心結束前 20 分鐘提前準備刮刀, 將透明蓋子拿起後, 差插頭, 開右側電源開關, 將機器向右行駛看速度是否為 300, 將離型膜剪出適合大小, 鋪在玻璃上並且在膜下方噴一些酒精, 用刮刀片將膜刮平, 讓下面沒有一絲氣泡, 接著用酒精清洗模具, 先用紙擦乾後, 再用噴槍噴到全乾, 模具左下角為刮刀厚度, 確認左下角為 300 後, 裝在刮刀機上後, 準備一支刮杓和鑷子放在旁邊, 等到離心機完全運作完成後, 馬上將漿料罐打開, 用刮杓沿著邊邊倒出, 要盡量倒平均一點, 最後再用鑷子將鉛球夾起, 啟動刮刀機讓模具向右運轉, 當刮刀完成後, 將離型膜貼到牆上, 風乾至少一天就完成了。 這次的刮刀讓我重新體會刮刀的困難之處, 不同比例的刮刀, 有各自不同的難點, 有些溶液是太濃稠, 才拿出來一下子就凝固了, 導致不能將刮刀平均分佈, 並且更會有坑坑洞洞的突起, 有坑坑洞洞的地方都不能用, 所以還必須再重新刮刀一次, 有些溶液雖然較不濃稠, 但是一旦乾的時候, 深淺會特別明顯, 若是顏色和正常的不同, 也不能取用, 所以這次刮刀算是比較失敗的一次, 所以下次刮刀我會一份份慢慢刮, 直到刮刀變的平均分布且平滑。
89. 錯誤分析與檢討事項 review matters and discuss the results.	1. 不要操之過急, 刮刀要慢慢來。
90. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議:透過更多的練習,之後會找到適合自己的步調!!

元智大學化學工程與材料科學學系

Yuan Ze University, department of chemical engineering and material science

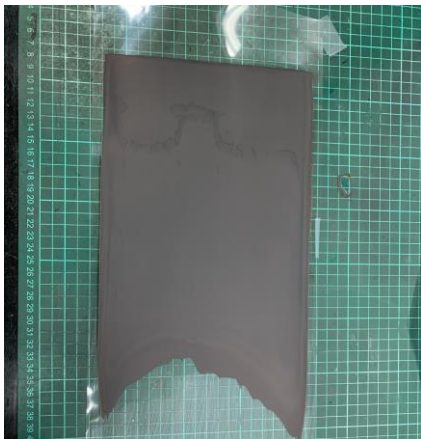
專題研究實習週誌 weekly report of the course "project research"

指導教授 advisor: 洪逸明

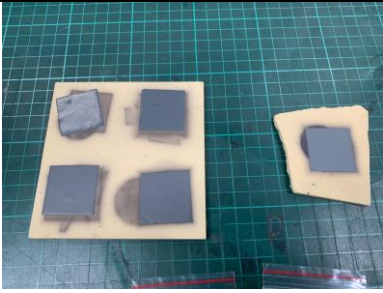
填寫人 student name: 陳庭偉

學號 student

ID: 1081049

實習時間 intern period	111/11/15-111/11/22	
91. 指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	將 6%、9%、10%、12%、15% 的中國碳素的離型膜切成切片	
92. 實習時數(小時) intern hours	13 小時	
93. 實習進度(心得: 字數至少 150 字, 照片, 圖表) internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	將風乾好的離型膜從牆上取下, 用尺和美工刀將模切成 4cm x 4cm 的正方形, 每一片在切的時候就要算好可以切幾片, 所以在切的同時要時時注意有沒有不能用的地方, 除了坑洞和裂痕外, 還有變色的地方也不能使用, 變色可能是因為厚度不同導致, 在切完離型膜後裝入夾鏈袋並且寫下日期和中國碳素 6%、9%、10%、12%、15% 以視紀錄。	
		
	離型膜不平均	離型膜突起

	今天的切片比之前更難切,因為切片變得更粗糙,所以切的時候會有削削掉出,這可能和材料的比例不同有關,這次需要精細計算哪些能用哪些不能用,有時候會因為材質突起,導致有一整列不能使用,不過這次有吸取上次的教訓,控制壓尺的力道,避免壓出壓痕,希望這次的切片可以用的地方變更多,也希望下次在判別好壞切片的速度,可以更加快速!!
94. 錯誤分析與檢討事項 review matters and discuss the results.	1.切片的削削可能和材質比例不同有相關。
95. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議:有時候會因為材質,而有些許不同,不用想太多。
實習時間 intern period	111/11/23-111/11/30
96. 指導教授交辦事項或欲達成之進度 Guide the prof. to pay matters or the progress to be achieved	 將切片疊2層並且脫脂燒結
97. 實習時數(小時)intern hours	9 小時
98. 實習進度(心得:字數至少150字,照片,圖表)internship progress (experience at least 150 words, photos, charts)	將4cm x 4cm的切片取出2張,拿出鐵板,上面鋪上兩張對折過的秤紙,將切片有塗料的地方互相疊在秤紙裡,用膠帶固定住秤紙,讓夾在裡面的切片不會輕易移動,接著將銅板放處小水壓袋,利用封口機封口後,在套入大水壓袋,一樣利用封口機封口,接著將水壓袋放入事先升90℃的水壓機,當水壓完成後,要將水壓機的加溫裝置關掉,接著設定會回30℃,等到水壓機降溫後,才可以把電源關閉,三面門都要打開排掉水蒸氣。接著直接進行脫脂和燒結。

		
	脫脂和燒結後的 SAMPLE	將 SAMPLE 裝入夾鏈袋, 準備之後的測試
99. 錯誤分析與檢討事項 review matters and discuss the results.	這次因為只有 2 層, 所以做得比較快, 這次因為是要測試 SEM 和 BET, 所以不需要再壓成圓胚, 這次製備唯一的難處只有水壓的時候, 這次的切片相較之前更加容易產生彎曲, 導致切片位置每次都會跑掉, 除此之外都很順利, 在脫脂和燒結的時候, 由於是在高溫下, 所以任何的標記都會被熔掉, 所以沒辦法用麥克筆做標記, 只能用手機拍下當時放進去的畫面, 期待之後的測試。 1. 要記得每個 Sample 的位置	
100. 帶領實驗學長建議 suggestion (advice) from senior	學姊姓名: 趙可芸 建議: 快到尾聲了, 繼續加油!!	

7.3. 實驗照片



7.4. 專題海報成果展

